

杨礼璋 202080059 机械24

实验数据记录应包括低碳钢（或铝合金）、铸铁、高分子三种材料。

1. 试件尺寸

1. 试件尺寸															
材料名称	试 验 前											试 验 后			
	L ₀ mm	d (mm)									d ₀ mm	S ₀ mm ²	L _u mm	d _u mm	S _u mm ²
		截面 1			截面 2			截面 3							
		①	②	平均	①	②	平均	①	②	平均					
低碳钢 /铝合金	50.05 50.09 49.78	9.99	9.95	9.97	10.00	9.98	9.99	10.03	10.01	10.02	9.97 9.97	78.068 78.476	68.82	6.00 6.12	28.8426
铸铁	直径 d ₀ = 10 mm, 夹具间距 L= 70 mm														
高分子	宽度 b= 4 mm, 高度 h= 10 mm, 夹具间距 L= 58 mm														

2. 试验数据

材料	上屈服载荷 F _{eH} (KN)	(下)屈服载荷 F _{eL} (或 F _{P0.2})(KN)	最大载荷 F _m (KN)
低碳钢/铝合金	31.077 ⁹²³	25.7674	38.6 ⁶⁰ 38.4 19
铸铁	/	/	10.2796
高分子	/	1.3236	/

3. 计算结果

材料	刚度指标	强 度 指 标			塑 性 指 标	
	弹性模量 E (GPa)	上屈服强度 R _{eH} (MPa)	屈服强度 /下屈服强度 R _{eL} (R _{P0.2}) (MPa)	抗拉强度 R _m (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)
低碳钢 /铝合金	212.790	398.2654	320.058	494.4568	37.5437	62.0551
铸铁	/	/	/	130.8840	/	/
高分子	/	/	33.09	/	202.1576	/

注：1.实验结果采用三位有效数字。

2. 如断后伸长率采用短比例试样的标距，则用 A 表示，否则将实际原始标距长度作为 A 的下标。如 L₀=60mm, A_{60mm}